

Aula 04

Equivalência e Implicação lógica

Equivalência lógica

- Diz-se que uma proposição composta P é logicamente equivalente ou apenas equivalente a uma proposição composta Q se as tabelas verdade destas duas proposições são idênticas.
- A equivalência lógica permite dizer a mesma proposição com outras palavras.
- $P \Leftrightarrow Q$ (P é **equivalente** a Q)
- $\Leftrightarrow$ é o **símbolo** que representa a **equivalência lógica**.
- Os símbolos $\leftrightarrow$ e $\Leftrightarrow$ são distintos, pois o primeiro é de uma operação lógica (bicondicional), enquanto que o segundo é de relação entre duas proposições compostas.

- Uma maneira de determinar quando duas proposições compostas são equivalentes é usar a tabela-verdade. Em particular, as proposições compostas P e Q são equivalentes se e somente se as colunas que fornecem seus valores-verdade são idênticas.

Exemplo: Mostre que $\sim (p \vee q)$ e $\sim p \wedge \sim q$ são logicamente equivalentes.

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

- Como os valores-verdade $\sim(p \vee q)$ e $\sim p \wedge \sim q$ coincidem para as possibilidades de combinações de valores-verdade das duas proposições compostas então essas proposições compostas são logicamente equivalentes.
- $\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

Considere a sentença: “**Se João gosta de goiaba, então gosta de abacate.**” Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- a) “Se João não gosta de goiaba, então não gosta de abacate.”
- b) “Se João gosta de abacate, então gosta de goiaba.”
- c) “João gosta de goiaba e não gosta de abacate.”
- d) “João não gosta de goiaba ou gosta de abacate”.
- e) “João gosta de goiaba ou gosta de abacate.

Solução

c: João gosta de goiaba

d: João gosta de abacate

Questão: **c → d**

Alternativas

- a) $\sim c \rightarrow \sim d$ b) $d \rightarrow c$ c) $c \wedge \sim d$ d) $\sim c \vee d$ e) $c \vee d$

Fazer a tabela verdade

					a	b	c	d	e
c	d	$\sim c$	$\sim d$	$c \rightarrow d$	$\sim c \rightarrow \sim d$	$d \rightarrow c$	$c \wedge \sim d$	$\sim c \vee d$	$c \vee d$
V	V	F	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	V	F	V
F	V	V	F	V	F	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	F	V	F

Alternativa “d” é a proposição equivalente:
 João não gosta de goiaba ou gosta de abacate”.

Sua vez

Verifique se as proposições compostas são equivalentes

$p \wedge (q \vee r)$ e $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Portanto: $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

Implicação lógica

- Dizemos que uma proposição “**p**” implica logicamente uma proposição “**q**” ($p \Rightarrow q$) **sempre que p é verdade, então q é verdade.**
- O símbolo $\rightarrow$ representa uma operação condicional.
O símbolo $\Rightarrow$ representa uma relação entre proposições (não é conectivo) e somente pode ser empregado quando a condicional for verdadeira (tautologia).

Exemplo: Faça a tabela verdade e verifique a implicação.

a) $p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$ (p e q implica em p se e somente se q) ?

Solução:

Sim, pois sempre que a primeira proposição ($p \wedge q$) é verdadeira a segunda proposição também é.

p	q	$p \wedge q$		$p \leftrightarrow q$
V	V	V		V
V	F	F		F
F	V	F		F
F	F	F		V

b) $p \vee q \Rightarrow p \leftrightarrow \sim q$

(p ou q implica em p se e somente se $\sim q$) ?

Solução

Não, pois nem todas as verdades da primeira proposição ($p \vee q$) são verdades na segunda proposição.

p	q	$\sim q$	$p \vee q$		$p \leftrightarrow \sim q$
V	V	F	V		F
V	F	V	V		V
F	V	F	V		V
F	F	V	F		F

- Exemplo: Analise: **Se chove, então a rua molha. Está chovendo. Logo, a rua está molhada.**

Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e verifique se é uma implicação lógica.

p: Está chovendo

q: A rua está molhada

$p \rightarrow q$: se está chovendo, então a rua está molhada

$(p \rightarrow q) \wedge p$: Se está chovendo, então a rua está molhada e está chovendo

$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$: **Se está chovendo, então a rua está molhada** e **está chovendo. Isso implica que a rua está molhada**

p	q	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	q
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

É implicação

Sua vez

- Verifique se existe implicação lógica entre as proposições:

a) $q \Rightarrow p \rightarrow q$

b) $p \leftrightarrow \sim q \Rightarrow p \rightarrow q$

c) $q \Rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p$

Resposta

a) Sim b) não c) sim

Exercício

1. Verifique se existe implicação lógica entre as proposições:

a) $p \leftrightarrow \sim q \Rightarrow p \rightarrow q$

b) $\sim q \wedge \sim p \Rightarrow (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$

c) $\sim(\sim p \rightarrow q \rightarrow r) \Rightarrow (p \wedge \sim r) \vee (\sim q \wedge \sim r)$

d) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$

2. Observe:

Se existe fogo aqui, então aqui há oxigênio.

Não há oxigênio aqui.

Consequentemente aqui não há fogo.

Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e verifique se é uma implicação lógica.

3) Verifique se as proposições compostas são logicamente equivalentes.

a) $(p \wedge q) \rightarrow r$ **e** $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

b) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ **e** $p \rightarrow (q \wedge r)$

c) $p \leftrightarrow q$ **e** $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

d) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ **e** $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

4) Considere a sentença: “Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

Identifique as proposições simples, traduza todas as proposições compostas na linguagem simbólica e assinale a (as) proposição (ões) equivalente (s).

- a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema.
- b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema.
- c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado.
- d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema.
- e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

Respostas

Número 1

- a) Não é implicação
- b) É implicação
- c) Não é implicação
- d) É implicação

Número 2

a: existe fogo aqui

b: aqui há oxigênio

$$(a \rightarrow b) \wedge \sim b \Rightarrow \sim a$$

É implicação

a	b	$\sim a$	$\sim b$	$(a \rightarrow b)$	$(a \rightarrow b) \wedge \sim b$	$\sim a$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Número 3

- a) Não são equivalentes
- b) são equivalentes
- c) são equivalentes
- d) Não são equivalentes

Número 4

p: Estou cansado

q: Assisto televisão

r: Vou ao cinema

$$\sim p \rightarrow (q \vee r)$$

- a) $p \rightarrow (\sim q \wedge \sim r)$
- b) $p \rightarrow (q \vee r)$
- c) $(\sim q \wedge \sim r) \rightarrow p$
- d) $\sim p \wedge \sim q \wedge \sim r$
- e) $p \vee q \vee r$

Fazendo as tabelas verdade as alternativas equivalentes são as letras c - e